Tuần 05 — Khái quát dữ liệu (1/7)

UET.MAT1052 — Xác suất thống kê

Hoàng Thị Điệp, Nghiêm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Hường

Khoa Công nghệ Thông tin (VNU-UET-FIT)

Nguồn và học liệu tham khảo

- OpenIntro Statistics, Chương 3.
- STAT20, mục *Probability Foundations* và *Computing Probabilities*.
- Ross, *A First Course in Probability*; Devore, *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*.

Nội dung chính

1. Xác suất trong quá trình khái quát từ mẫu ra tổng thể.
2. Nghịch lý De Méré và nền tảng xác suất.
3. Tiên đề xác suất, phép toán trên xác suất.
4. Xác suất có điều kiện, quy tắc nhân và tính độc lập.
5. Xác suất toàn phần, định lý Bayes và sơ đồ cây.
6. Sally Clark, De Méré và các sai lầm xác suất thường gặp.
7. Quy tắc cộng tổng quát và bài tập tổng hợp.

Mục tiêu học tập của Tuần 05

Sau buổi học, sinh viên có thể:

- mô tả không gian mẫu, biến cố và các quan hệ giữa biến cố;
- vận dụng các tiên đề và quy tắc tính xác suất cơ bản;
- tính xác suất có điều kiện, kiểm tra tính độc lập và phân biệt với xung khắc;
- áp dụng xác suất toàn phần, định lý Bayes và sơ đồ cây trong các bài toán thực tế.

Phần 1

Xác suất và khái quát dữ liệu

Câu hỏi về xác suất

Những câu hỏi dạng:

- Xác suất bạn đạt điểm A môn XSTK là bao nhiêu? (Có thể ước lượng từ dữ liệu các lớp trước; chẳng hạn khoảng 32%.)
- Xác suất đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng đội tuyển bóng đá Thái Lan trong trận đấu sắp tới là bao nhiêu? Cần dựa vào thông tin hoặc mô hình dự báo nào?
- Xác suất bạn gieo được hai mặt giống nhau trong lượt tiếp theo để ra khỏi tù khi chơi Cờ tỷ phú là bao nhiêu? (Một phần sáu.)
- Xác suất ngày mai trời mưa là bao nhiêu?

Từ dữ liệu mẫu đến câu hỏi về ngẫu nhiên

Một nhà máy kiểm tra ngẫu nhiên một số linh kiện trong một lô lớn. Tỷ lệ lỗi quan sát được sẽ thay đổi giữa các mẫu, ngay cả khi chất lượng của lô không đổi.

$$\text{Tổng thể} \longrightarrow \text{mẫu ngẫu nhiên} \longrightarrow \text{thống kê từ mẫu.}$$

Mô hình xác suất giúp trả lời:

Mức dao động nào có thể chỉ ra do cơ chế lấy mẫu ngẫu nhiên?

Xác suất giúp mô tả sự bất định

Xác suất được dùng để:

- mô tả sự biến thiên do ngẫu nhiên;
- định lượng mức độ bất định của kết luận;
- xây dựng phân phối mẫu và các phương pháp suy luận ở những tuần sau.

Tuần này xây dựng các quy tắc toán học của xác suất.

Phần 2

Nền tảng xác suất

Nghịch lý De Méré

Một số bài toán xác suất cổ điển bắt nguồn từ trò chơi xúc xắc và đồng xu. Ta bắt đầu với ví dụ về De Méré:

Chevalier de Méré (một tay chơi cờ bạc người Pháp ở thế kỷ 17) xét hai trò chơi với xúc xắc cân đối:

1. Thắng nếu có ít nhất một mặt 6 trong 4 lần gieo một xúc xắc.
2. Thắng nếu có ít nhất một cặp $(6, 6)$ trong 24 lần gieo đồng thời hai xúc xắc.

Ông lập luận rằng hai xác suất đều bằng $2/3$:

$$4 \times \frac{1}{6} = 24 \times \frac{1}{36} = \frac{2}{3}.$$

Nhưng trải nghiệm cho thấy trò thứ nhất thường thắng, còn trò thứ hai thường thua.

W05-Q01 Mức độ 1 — Sai lầm ban đầu của De Méré

Vì sao không thể cộng trực tiếp $1/6$ bốn lần để tính xác suất "có ít nhất một mặt 6"?

A. Vì xúc xắc không cân đối.
B. Vì các biến cố "mặt 6 ở lần gieo thứ i" có thể cùng xảy ra.
C. Vì bốn lần gieo không độc lập.
D. Vì xác suất phải nhỏ hơn $1/2$.

Đáp án — W05-Q01

Đáp án B.

Các biến cố "mặt 6 ở lần gieo thứ i" không xung khắc: một ván có thể xuất hiện mặt 6 ở nhiều lần gieo. Cộng trực tiếp sẽ đếm lặp các kết quả có nhiều mặt 6.

Ta sẽ quay lại bài toán sau khi có quy tắc phần bù và quy tắc nhân.

Phép thử ngẫu nhiên

Phép thử ngẫu nhiên là một quá trình:

- có thể lặp lại trong những điều kiện tương tự;
- biết trước tập hợp các kết quả có thể xảy ra;
- chưa biết kết quả cụ thể trước khi thực hiện.

Ví dụ:

- kiểm tra một linh kiện đạt hay không đạt;
- ghi nhận số chấm khi gieo xúc xắc;
- đếm số cuộc gọi đến tổng đài trong 10 phút.

Không gian mẫu

Không gian mẫu Ω là tập hợp tất cả kết quả có thể xảy ra của phép thử.

- Gieo một xúc xắc:
$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$
- Kiểm tra hai linh kiện liên tiếp, với Đ là đạt và K là không đạt:
$$\Omega = \{\text{ĐĐ}, \text{ĐK}, \text{KĐ}, \text{KK}\}.$$
- Đo thời gian chờ xe buýt:
$$\Omega = [0, +\infty).$$

Không gian mẫu có thể hữu hạn, vô hạn đếm được hoặc không đếm được. Trong các mô hình liên tục, không gian mẫu thường là một tập không đếm được.

W05-BT01

Một người tung một đồng xu cân đối. Nếu lần đầu được mặt ngửa, người đó tung đồng xu thêm một lần; nếu được mặt sấp, người đó gieo một xúc xắc sáu mặt cân đối. Ở mỗi nhánh, lần tung đồng xu hoặc lần gieo xúc xắc tiếp theo được thực hiện độc lập với lần tung đầu.

Ký hiệu H là ngửa, T là sấp. Ghi nhận kết quả theo thứ tự thực hiện.

1. Liệt kê không gian mẫu và biểu diễn các nhánh của phép thử.
2. Các kết quả cuối có đồng khả năng không? Giải thích.

Đáp án — W05-BT01

$$\Omega = \{HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6\}.$$

Hai nhánh của phép thử:

- H dẫn đến HH hoặc HT.
- T dẫn đến T1, T2, T3, T4, T5 hoặc T6.

Gọi $A = \{HH\}$ và $B = \{T1\}$. Ở nhánh đầu, hai lần tung đồng xu tạo ra bốn kết quả đồng khả năng; vì thế $P(A) = 1/4$. Nhánh T xảy ra với xác suất $1/2$, và mỗi mặt xúc xắc có xác suất $1/6$ trong nhánh này, nên $P(B) = P(T)P(1 \mid T) = 1/12$.

Tám kết quả cuối không đồng khả năng; không thể gán mỗi kết quả xác suất $1/8$.

Biến cố

Biến cố là một tập con của không gian mẫu.

Khi gieo một xúc xắc, đặt

$$A = \{2, 4, 6\}, \qquad B = \{4, 5, 6\}.$$

- A: số chấm là số chẵn.
- B: số chấm không nhỏ hơn 4.
- Biến cố xảy ra nếu kết quả quan sát thuộc tập biểu diễn biến cố đó.

Bao hàm giữa các biến cố

Nếu mọi kết quả thuộc A cũng thuộc B, ta viết $A \subseteq B$.

Khi gieo một xúc xắc:

$$A = \{6\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}.$$

Nếu mặt 6 xuất hiện thì số chấm chắc chắn là số chẵn, nên $A \subseteq B$.

Hợp và giao của hai biến cố

- **Hợp** $A \cup B$: ít nhất một trong hai biến cố xảy ra.
- **Giao** $A \cap B$: cả hai biến cố cùng xảy ra.

Với $A = \{2, 4, 6\}$ và $B = \{4, 5, 6\}$:

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}, \qquad A \cap B = \{4, 6\}.$$

Phần bù và hiệu của hai biến cố

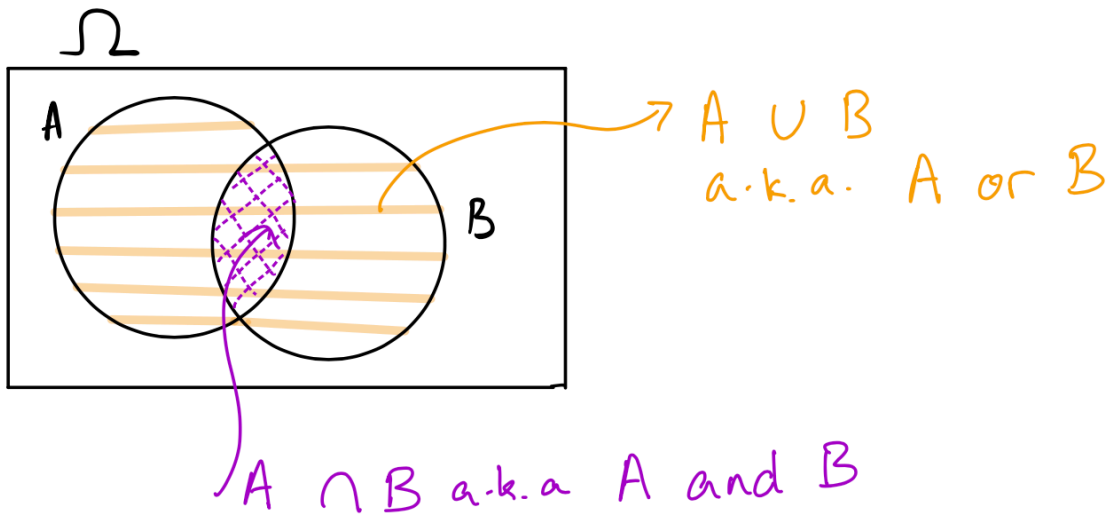
- **Phần bù** của A: $\overline{A} = \Omega \setminus A$.
- **Hiệu** $A \setminus B$: thuộc A nhưng không thuộc B.

Với $A = \{2, 4, 6\}$ và $B = \{4, 5, 6\}$:

$$\overline{A} = \{1, 3, 5\}, \qquad A \setminus B = \{2\}.$$

$$A \cup \overline{A} = \Omega, \qquad A \cap \overline{A} = \emptyset.$$

Sơ đồ Venn



- Hình chữ nhật biểu diễn Ω.
- Hai miền tròn biểu diễn A và B.
- Phần chồng lên nhau là $A \cap B$.
- Toàn bộ miền thuộc ít nhất một hình tròn là $A \cup B$.

Biến cố xung khắc và biến cố đối

- Hai biến cố **xung khắc** nếu $A \cap B = \emptyset$.
- A và $\overline{A}$ vừa xung khắc, vừa phủ toàn bộ không gian mẫu:

$$A \cap \overline{A} = \emptyset, \qquad A \cup \overline{A} = \Omega.$$

Ví dụ, linh kiện được phân thành bốn mức A, B, C và loại bỏ. Hai biến cố "mức A" và "mức B" xung khắc, nhưng không phải là biến cố đối của nhau.

W05-Q02 Mức độ 1 — Xung khắc hay đối nhau?

Một vé hỗ trợ được gán đúng một trong bốn mức ưu tiên: thấp, trung bình, cao, khẩn cấp.

Xét:

- A: vé có mức thấp;
- B: vé có mức cao.

Hai biến cố A và B có quan hệ nào?

A. Độc lập và đối nhau.
B. Xung khắc nhưng không đối nhau.
C. Đối nhau nhưng không xung khắc.
D. Không xung khắc.

Đáp án — W05-Q02

Đáp án B.

A và B không thể cùng xảy ra nên xung khắc. Tuy nhiên, nếu A không xảy ra thì vé còn có thể ở mức trung bình, cao hoặc khẩn cấp; do đó $B \neq \overline{A}$.

Hai định luật De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B},$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

- "Không có biến cố nào xảy ra" nghĩa là A không xảy ra **và** B không xảy ra.
- "Không đồng thời xảy ra cả A và B" nghĩa là ít nhất một biến cố không xảy ra.

W05-EX01 Mức độ 2

Một hệ thống có hai máy chủ. Đặt:

- A: máy chủ 1 gặp sự cố trong ngày;
- B: máy chủ 2 gặp sự cố trong ngày.

Hãy biểu diễn bằng ký hiệu tập hợp:

1. Ít nhất một máy chủ gặp sự cố.
2. Cả hai máy chủ đều hoạt động bình thường.
3. Không xảy ra đồng thời hai sự cố.
4. Chỉ máy chủ 1 gặp sự cố.

Đáp án — W05-EX01

1. Ít nhất một máy chủ gặp sự cố: $A \cup B$.
2. Cả hai máy chủ đều bình thường: $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$.
3. Không xảy ra đồng thời hai sự cố: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
4. Chỉ máy chủ 1 gặp sự cố: $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

W05-BT02

Một doanh nghiệp đang thi công ba nhà máy tại ba địa điểm. Gọi A_i là biến cố nhà máy tại địa điểm i hoàn thành đúng hạn hợp đồng, với $i = 1, 2, 3$.

Hãy dùng hợp, giao và phần bù để biểu diễn:

1. Ít nhất một nhà máy hoàn thành đúng hạn.
2. Cả ba nhà máy hoàn thành đúng hạn.
3. Chỉ nhà máy tại địa điểm 1 hoàn thành đúng hạn.
4. Đúng một trong ba nhà máy hoàn thành đúng hạn.

Đáp án — W05-BT02

1. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$.
2. $A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3$.
3. $A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3$.
4. Hợp của ba trường hợp:

$$\begin{aligned}&(A_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3)\\ \cup\, &(\overline{A}_1 \cap A_2 \cap \overline{A}_3)\\ \cup\, &(\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap A_3).\end{aligned}$$

Ba trường hợp ở câu 4 đôi một xung khắc. Không cần giả định các công trình độc lập để biểu diễn biến cố.

Xác suất của một biến cố

Với mỗi biến cố A trong không gian mẫu Ω, ta gán một số không âm $P(A)$, gọi là **xác suất của biến cố** A. Số này đo mức độ khả năng biến cố A xảy ra trong phép thử đang xét.

Phép gán xác suất phải tuân theo các tiên đề xác suất.

Ba tiên đề xác suất

Với mọi biến cố A:

1. $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Nếu $A_1, A_2, \ldots$ đôi một rời nhau thì

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i).$$

Hệ quả từ các tiên đề

$$P(\emptyset) = 0,$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A),$$

$$A \subseteq B \Longrightarrow P(A) \leq P(B),$$

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B).$$

Trường hợp phép thử có các kết quả đồng khả năng

Kết quả đồng khả năng: Các kết quả trong một không gian mẫu hữu hạn gồm n kết quả được gọi là đồng khả năng nếu mỗi kết quả có khả năng xảy ra như nhau, bằng $1/n$.

Nếu không gian mẫu hữu hạn và các kết quả đều đồng khả năng, thì

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

trong đó $|A|$ là số kết quả thuộc A và $|\Omega|$ là tổng số kết quả. Công thức này chỉ áp dụng khi các kết quả thật sự đồng khả năng.

Tần suất tương đối dài hạn. Trong phép thử có thể lặp lại độc lập trong cùng điều kiện, tần suất tương đối của A có xu hướng ổn định quanh $P(A)$ khi số lần lặp tăng. Phần mô phỏng De Méré ở cuối bài sẽ minh họa ý tưởng này bằng cách so sánh tần suất thắng mô phỏng với xác suất lý thuyết.

Phần 3

Tính toán xác suất

Quy tắc cộng tổng quát

Với hai biến cố bất kỳ:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Nếu A và B xung khắc:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Ví dụ quy tắc cộng

Một nhà cung cấp khảo sát ngẫu nhiên 137 hộ gia đình về việc sử dụng hai dịch vụ:

Dịch vụ Internet	Không dùng truyền hình	Dùng truyền hình	Tổng
Không dùng	13	38	51
Có dùng	17	69	86
Tổng	30	107	137

Hỏi xác suất một hộ được chọn ngẫu nhiên sử dụng Internet **hoặc** truyền hình là bao nhiêu?

Lời giải — Ví dụ quy tắc cộng

Đặt I: hộ dùng Internet và T: hộ dùng truyền hình.

$$P(I \cup T) = P(I) + P(T) - P(I \cap T)$$

$$= \frac{86}{137} + \frac{107}{137} - \frac{69}{137} = \frac{124}{137} \approx 0.905.$$

Cũng có thể dùng phần bù: chỉ 13 hộ không dùng dịch vụ nào.

Sally Clark — một con số rất nhỏ có đủ kết tội?

Năm 1999, luật sư người Anh Sally Clark bị kết tội sau khi hai con nhỏ của bà qua đời. Một nhân chứng chuyên môn của bên công tố lấy xác suất một trường hợp đột tử ở trẻ sơ sinh là $1/8543$, rồi tính

$$\left(\frac{1}{8543}\right)^2 \approx \frac{1}{73 \text{ triệu}}.$$

Lập luận này nêu hai câu hỏi:

1. Hai trường hợp có độc lập để được phép nhân xác suất không?
2. Xác suất bằng chứng khi vô tội có phải xác suất vô tội khi có bằng chứng không?

Xác suất có điều kiện

Với $P(B) > 0$, xác suất của A khi biết B đã xảy ra là

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Biết B xảy ra làm không gian tham chiếu thu hẹp còn B.

W05-EX02 Mức độ 2

Từ bảng 137 hộ gia đình ở ví dụ trước, có 86 hộ dùng Internet; trong số đó 69 hộ cũng dùng truyền hình.

1. Tính $P(T \mid I)$.
2. Tính $P(I \mid T)$.
3. Hai xác suất có bằng nhau không? Giải thích.

Đáp án — W05-EX02

$$P(T \mid I) = \frac{69}{86} \approx 0.802.$$

$$P(I \mid T) = \frac{69}{107} \approx 0.645.$$

Hai xác suất có cùng tử số nhưng khác mẫu số:

- biết I thì chỉ xét 86 hộ dùng Internet;
- biết T thì chỉ xét 107 hộ dùng truyền hình.

W05-BT04

Gieo đồng thời hai xúc xắc sáu mặt cân đối, độc lập; phân biệt xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Người quan sát cho biết hai xúc xắc xuất hiện hai số chấm khác nhau.

Với thông tin đó, hãy tính xác suất ít nhất một xúc xắc xuất hiện mặt 6.

Gọi A là biến cố ít nhất một mặt 6 xuất hiện, B là biến cố hai số chấm khác nhau. Hãy xác định các kết quả thuộc B và $A \cap B$ trước khi tính $P(A \mid B)$.

Đáp án — W05-BT04

Không gian mẫu gồm 36 cặp có thứ tự, đồng khả năng.

B loại sáu cặp $(1,1),\dots,(6,6)$, nên có 30 kết quả.

$A \cap B$ gồm:

$$\{(6,j) : j = 1,\dots,5\} \cup \{(i,6) : i = 1,\dots,5\}.$$

Do đó

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{10/36}{30/36} = \frac{1}{3}.$$

Cặp $(6,6)$ không thuộc B, dù thuộc A.

Quy tắc nhân

Từ định nghĩa xác suất có điều kiện:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B).$$

Với ba biến cố:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \cap B).$$

Quy tắc mở rộng tương tự cho nhiều biến cố.

Ví dụ quy tắc nhân

Một túi có 3 quân cờ xanh và 7 quân cờ màu khác. Lấy ngẫu nhiên hai quân liên tiếp **không hoàn lại**.

Hỏi xác suất cả hai quân đều xanh.

Lời giải — Ví dụ quy tắc nhân

Gọi A là biến cố lần đầu lấy quân xanh, B là biến cố lần thứ hai lấy quân xanh. Sau khi lấy một quân xanh, túi còn 2 quân xanh trong 9 quân:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15}.$$

Biến cố độc lập

Hai biến cố A và B độc lập nếu

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Nếu $P(A) > 0$ và $P(B) > 0$, điều này tương đương với một trong hai điều kiện:

$$P(A \mid B) = P(A),$$

$$P(B \mid A) = P(B),$$

Biết biến cố này xảy ra không cung cấp thông tin làm thay đổi xác suất của biến cố kia.

Độc lập và cơ chế lấy mẫu

- Hai lần tung đồng xu riêng biệt: thường được mô hình hóa độc lập.
- Lấy một phần tử rồi hoàn lại: thành phần tổng thể không đổi, nên các lần lấy độc lập.
- Lấy không hoàn lại: thành phần tổng thể thay đổi, nên các lần lấy thường phụ thuộc.

Độc lập là một phát biểu về **phân phối xác suất**, không chỉ dựa trên việc hai biến cố có vẻ không liên quan.

W05-BT05

Túi thứ nhất chứa 3 viên bi trắng, 7 viên bi đỏ và 15 viên bi xanh. Túi thứ hai chứa 10 viên bi trắng, 6 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh.

Lấy ngẫu nhiên một viên từ mỗi túi. Trong từng túi, mỗi viên có cùng khả năng được chọn; hai lần lấy độc lập với nhau.

Tính xác suất hai viên bi được chọn có cùng màu. Hãy nêu các trường hợp có thể xảy ra và giải thích khi nào dùng quy tắc nhân, khi nào dùng quy tắc cộng.

Đáp án — W05-BT05

Gọi A_i và B_i lần lượt là biến cố lấy được màu i ở túi 1 và túi 2; $i = 1, 2, 3$ tương ứng trắng, đỏ, xanh.

Gọi C là biến cố hai viên cùng màu:

$$C = (A_1 \cap B_1) \cup (A_2 \cap B_2) \cup (A_3 \cap B_3).$$

Ba trường hợp xung khắc; hai lần lấy độc lập:

$$\begin{aligned} P(C) &= \sum_{i=1}^{3} P(A_i)P(B_i) \\ &= \frac{3}{25}\frac{10}{25} + \frac{7}{25}\frac{6}{25} + \frac{15}{25}\frac{9}{25} = \frac{207}{625} = 0.3312. \end{aligned}$$

Kiểm tra độc lập trong bảng hai chiều

Trong một lớp có 126 sinh viên:

Nhóm học	Không phụ đạo	Có phụ đạo	Tổng
Nhóm 1	36	18	54
Nhóm 2	48	24	72
Tổng	84	42	126

$$P(A) = \frac{42}{126} = \frac{1}{3},$$

$$P(A \mid B) = \frac{18}{54} = \frac{1}{3}.$$

Ở đây A là biến cố sinh viên đăng ký phụ đạo, B là biến cố sinh viên thuộc nhóm 1. Trong bảng này, nhóm học và đăng ký phụ đạo độc lập.

W05-EX03 Mức độ 2

Gieo hai xúc xắc cân đối. Đặt:

$$E = \{\text{tổng bằng 6}\}, \qquad F = \{\text{xúc xắc thứ nhất bằng 4}\}.$$

Biết rằng $P(E) = 5/36$. Hãy tính $P(E \mid F)$ và kết luận E, F có độc lập hay không.

Đáp án — W05-EX03

Khi biết xúc xắc thứ nhất bằng 4, để tổng bằng 6 thì xúc xắc thứ hai phải bằng 2:

$$P(E \mid F) = \frac{1}{6}.$$

Vì

$$\frac{1}{6} \neq \frac{5}{36},$$

biết F xảy ra đã làm thay đổi xác suất của E. Hai biến cố phụ thuộc.

Quay lại ví dụ về Sally Clark — giả định độc lập

Phép tính $(1/8543)^2$ giả định hai trường hợp độc lập. Nhưng nếu các yếu tố gia đình hoặc sinh học chung làm thay đổi nguy cơ ở trẻ thứ hai thì

$$P(S_2 \mid S_1) \neq P(S_2).$$

Công thức đúng phải là

$$P(S_1 \cap S_2) = P(S_1)P(S_2 \mid S_1),$$

Quay lại ví dụ về Sally Clark — đảo chiều xác suất

Gọi A là biến cố quan sát được bằng chứng đang xét, B là biến cố bị cáo vô tội. Hai xác suất sau trả lời hai câu hỏi khác nhau:

$$P(A \mid B) \quad \text{và} \quad P(B \mid A).$$

Một bằng chứng hiếm khi bị cáo vô tội không tự động cho biết xác suất bị cáo vô tội sau khi quan sát bằng chứng.

Kết luận pháp lý còn phải xét các giả thuyết cạnh tranh, xác suất ban đầu và toàn bộ bằng chứng liên quan.

Phần 4

Xác suất toàn phần và định lý Bayes

Công thức xác suất toàn phần

Giả sử $A_1, \dots, A_k$ tạo thành một phân hoạch của Ω (các biến cố đôi một xung khắc và hợp của chúng là Ω):

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j), \qquad \bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega.$$

Khi đó, với mọi biến cố B,

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i) P(A_i).$$

Công thức tính $P(B)$ bằng cách cộng xác suất để B xảy ra qua từng phần của phân hoạch $A_1, \dots, A_k$. Có thể dùng sơ đồ cây để hình dung các nhánh.

Ví dụ xác suất toàn phần

Một nhà máy có hai dây chuyền:

- dây chuyền A sản xuất 60% sản lượng, tỷ lệ lỗi 2%;
- dây chuyền B sản xuất 40% sản lượng, tỷ lệ lỗi 5%.

Xác suất một sản phẩm chọn ngẫu nhiên bị lỗi là

$$\begin{aligned} P(L) &= P(L \mid A)P(A) + P(L \mid B)P(B) \\ &= 0.02(0.60) + 0.05(0.40) = 0.032. \end{aligned}$$

W05-BT07

Một người sử dụng ba tài khoản email. Trong toàn bộ thư nhận được, 70% đến tài khoản 1, 20% đến tài khoản 2 và 10% đến tài khoản 3.

Trong số thư đến từng tài khoản, tỷ lệ thư rác lần lượt là 1%, 2% và 5%. Mỗi thư trong tập đang xét thuộc đúng một tài khoản.

Chọn ngẫu nhiên một thư từ toàn bộ thư nhận được. Tính xác suất thư được chọn là thư rác. Hãy xác định phân hoạch dùng trong công thức xác suất toàn phần.

Đáp án — W05-BT07

Gọi A_i là biến cố thư thuộc tài khoản i $(i = 1, 2, 3)$, và B là biến cố thư được chọn là thư rác.

A_1, A_2, A_3 đôi một xung khắc và phủ toàn bộ không gian mẫu.

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^{3} P(B \mid A_i) P(A_i) \\ &= 0.01(0.70) + 0.02(0.20) + 0.05(0.10) \\ &= 0.016. \end{aligned}$$

Tỷ lệ thư rác chung là 1.6%. Các tỷ lệ trong từng tài khoản phải được lấy trung bình có trọng số theo số thư.

Định lý Bayes

Với phân hoạch $A_1, \ldots, A_k$ và $P(B) > 0$,

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Định lý Bayes cập nhật xác suất của nguyên nhân A_j sau khi quan sát kết quả B.

W05-EX04 Mức độ 2

Một nhà máy có hai dây chuyền:

- dây chuyền A sản xuất 60% sản lượng, tỷ lệ lỗi 2%;
- dây chuyền B sản xuất 40% sản lượng, tỷ lệ lỗi 5%.

Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên và phát hiện bị lỗi.

Xác suất sản phẩm lỗi đó đến từ dây chuyền B là bao nhiêu? So sánh kết quả với tỷ trọng sản lượng 40% của dây chuyền B.

Đáp án — W05-EX04

$$P(B \mid L) = \frac{P(L \mid B)P(B)}{P(L)}$$
$$= \frac{0.05(0.40)}{0.032} = 0.625.$$

Dây chuyền B chỉ tạo 40% sản lượng nhưng chiếm 62.5% sản phẩm lỗi vì tỷ lệ lỗi của nó cao hơn.

Hai chiều của xác suất có điều kiện

Trong ví dụ dây chuyền ta phân biệt hai xác suất sau:

- $P(L \mid B) = 0.05$: xác suất sản phẩm lỗi khi biết đến từ B;
- $P(B \mid L) = 0.625$: xác suất sản phẩm đến từ B khi biết đã bị lỗi.

W05-BT08

Một người nhận thư qua ba tài khoản, lần lượt chiếm 70%, 20% và 10% toàn bộ thư. Tỷ lệ thư rác trong từng tài khoản lần lượt là 1%, 2% và 5%. Mỗi thư thuộc đúng một tài khoản.

Một thư được chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ thư và được xác định là thư rác.

1. Tính xác suất thư đó thuộc từng tài khoản.
2. So sánh các xác suất này với tỷ trọng thư ban đầu.
3. Tài khoản có tỷ lệ thư rác cao nhất có nhất thiết là nguồn có khả năng cao nhất của thư đã chọn không?

Đáp án — W05-BT08

Gọi A_i là biến cố thư thuộc tài khoản i; B là biến cố thư là thư rác. Xác suất toàn phần cho $P(B) = 0.016$.

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(B \mid A_i)P(A_i)}{P(B)}.$$

Tài khoản	$P(A_i)$	$P(A_i \mid B)$
1	0.70	$0.007/0.016 = 0.4375$
2	0.20	$0.004/0.016 = 0.2500$
3	0.10	$0.005/0.016 = 0.3125$

Ba xác suất hậu nghiệm $P(A_i \mid B)$ cộng lại bằng 1. Tài khoản 3 có tỷ lệ thư rác cao nhất, nhưng tài khoản 1 vẫn là nguồn có xác suất cao nhất vì nhận nhiều thư hơn.

W05-EX05 Mức độ 3 — Mô hình SIR

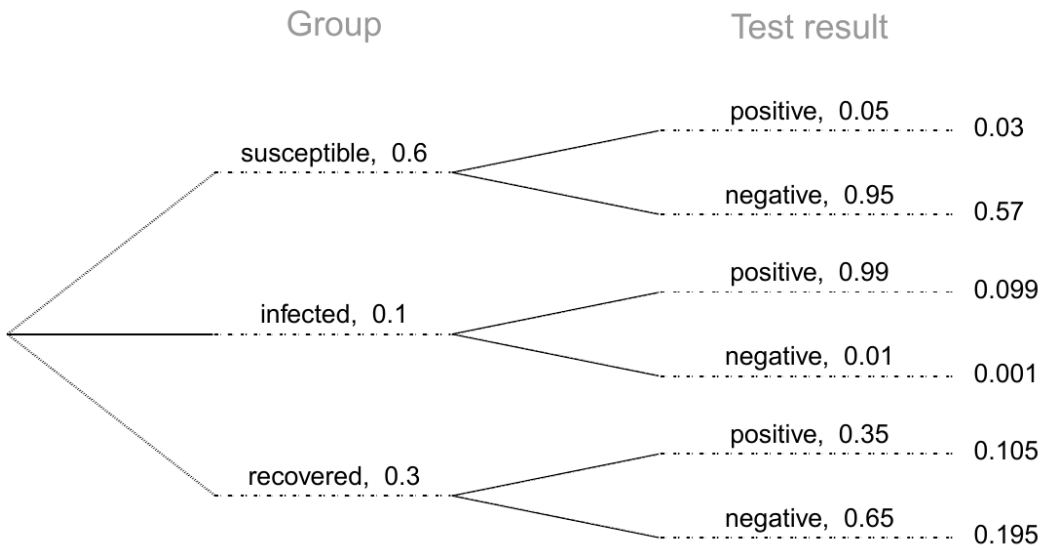
Trong một quần thể đang có dịch:

- 60% thuộc nhóm cảm nhiễm (chưa nhiễm bệnh nhưng có thể nhiễm), 10% đang nhiễm bệnh và 30% đã hồi phục;
- xét nghiệm âm tính đúng ở 95% người thuộc nhóm cảm nhiễm;
- xét nghiệm dương tính đúng ở 99% người đang nhiễm;
- xét nghiệm âm tính đúng ở 65% người đã hồi phục.

Nếu một người có kết quả dương tính, xác suất người đó thực sự đang nhiễm là bao nhiêu?

Mô hình SIR và sơ đồ cây xác suất

Mô hình dịch tễ học SIR chia dân số thành ba nhóm: **cảm nhiễm** (chưa nhiễm nhưng có thể nhiễm), **đang nhiễm bệnh** và **đã hồi phục**. Xét nghiệm có thể cho kết quả dương tính hoặc âm tính ở mỗi nhóm.



Trên sơ đồ cây, nhân các xác suất dọc theo một nhánh để tính xác suất của đường đi; cộng xác suất các nhánh rời nhau cùng dẫn đến kết quả cần xét.

Đáp án — W05-EX05

Gọi A là biến cố người được chọn đang nhiễm, B là biến cố xét nghiệm dương tính. Xác suất dương tính là

$$P(B) = 0.60(0.05) + 0.10(0.99) + 0.30(0.35) = 0.234.$$

Do đó

$$P(A \mid B) = \frac{0.10(0.99)}{0.234} = \frac{0.099}{0.234} \approx 0.423.$$

Kết quả dương tính làm xác suất nhiễm tăng từ 0.10 lên khoảng 0.423, nhưng không đồng nghĩa chắc chắn đang nhiễm.

Xung khắc không phải độc lập

- **Xung khắc:** $A \cap B = \emptyset$.
- **Độc lập:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Nếu $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ và A, B xung khắc thì

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B).$$

Vì vậy, hai biến cố xung khắc có xác suất dương **không thể độc lập**.

W05-Q03 Mức độ 1

Gieo một xúc xắc cân đối. Đặt:

- A: xuất hiện mặt 1;
- B: xuất hiện mặt 6.

Phát biểu nào đúng?

A. A và B độc lập vì hai mặt khác nhau.
B. A và B xung khắc và độc lập.
C. A và B xung khắc nhưng phụ thuộc.
D. A và B là biến cố đối.

Đáp án — W05-Q03

Đáp án C.

$$P(A \cap B) = 0,$$

nhưng

$$P(A)P(B) = \frac{1}{36} > 0.$$

Khi biết A xảy ra, xác suất của B giảm từ $1/6$ xuống 0; do đó hai biến cố phụ thuộc.

Phần 5

Giải nghịch lý De Méré

Sai lầm cộng xác suất trong trò chơi thứ nhất

Gọi A_i là biến cố "lần gieo thứ i xuất hiện mặt 6". Biến cố thắng là

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4.$$

Các A_i không xung khắc: mặt 6 có thể xuất hiện nhiều lần. Vì vậy,

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_4) \neq P(A_1) + \cdots + P(A_4).$$

Cách đúng là tính biến cố đối "không có mặt 6".

Lời giải lý thuyết của De Méré

Gọi B_1, B_2 lần lượt là biến cố thắng trò 1 và trò 2. Các lần gieo độc lập:

$$P(B_1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0.518.$$

$$P(B_2) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0.491.$$

Trò thứ nhất có xác suất thắng lớn hơn $1/2$; trò thứ hai nhỏ hơn $1/2$.

Ý tưởng mô phỏng hai trò chơi

Mô phỏng 50000 ván độc lập cho mỗi trò:

- Trò 1: mỗi ván sinh 4 kết quả xúc xắc; thắng nếu có ít nhất một mặt 6.
- Trò 2: mỗi ván sinh 24 cặp xúc xắc; thắng nếu có ít nhất một cặp $(6, 6)$.
- Tỷ lệ thắng mô phỏng được so sánh với xác suất lý thuyết.

Mô phỏng De Méré bằng NumPy

```
import numpy as np

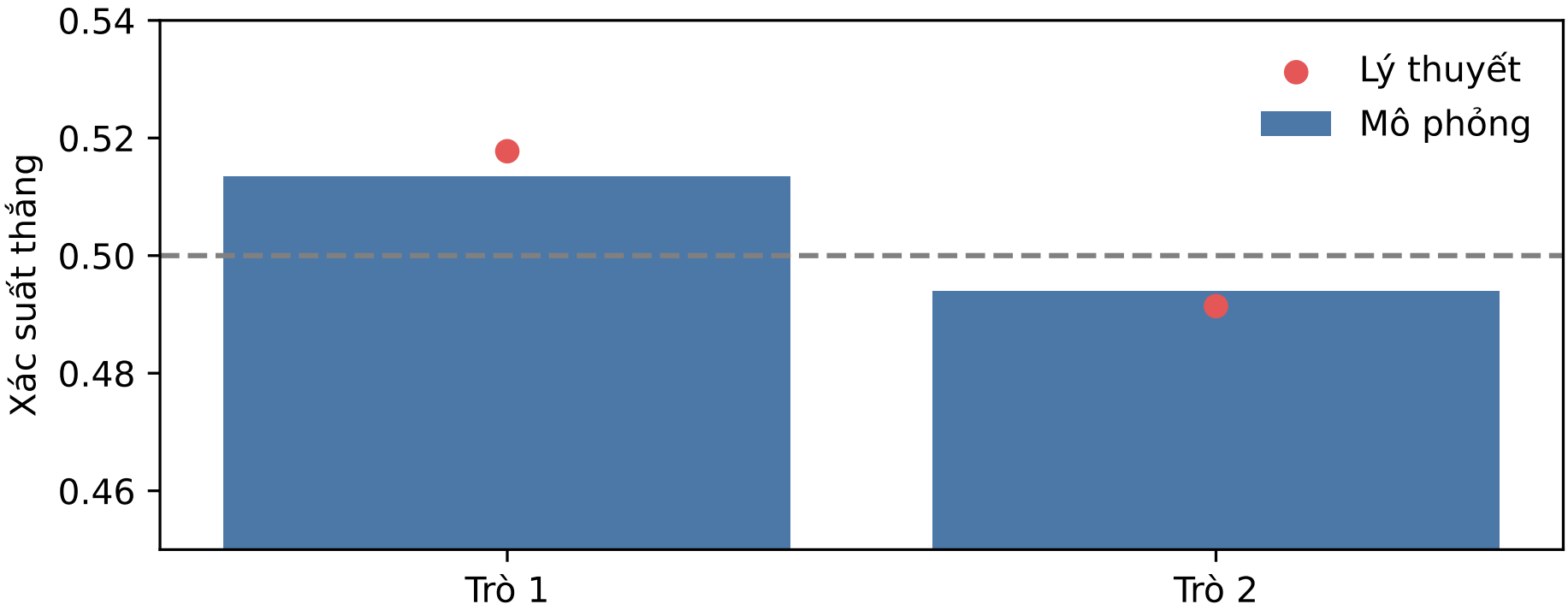
rng = np.random.default_rng(2026)
n_games = 50_000

game1 = rng.integers(1, 7, size=(n_games, 4))
game2 = rng.integers(1, 7, size=(n_games, 24, 2))

win1 = (game1 == 6).any(axis=1)
double_six = (game2 == 6).all(axis=2)
win2 = double_six.any(axis=1)

p1_sim = win1.mean()
p2_sim = win2.mean()
```

Kết quả mô phỏng De Méré



Kết quả mô phỏng phù hợp với tính toán lý thuyết: trò thứ nhất có xác suất thắng lớn hơn $1/2$, còn trò thứ hai có xác suất thắng nhỏ hơn $1/2$.

W05-CH01 Mức độ 3

Một hệ thống gồm n mô-đun hoạt động độc lập. Mỗi mô-đun bị lỗi trong ngày với xác suất p.

1. Lập công thức xác suất có ít nhất một mô-đun lỗi.
2. Với $p = 0.02$, tìm số mô-đun nhỏ nhất để xác suất có ít nhất một lỗi vượt 0.5.
3. Giải thích vì sao không thể dùng np làm xác suất chính xác.

Lời giải — W05-CH01

Gọi A_i là biến cố mô-đun i lỗi, $B = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$.

$$P(B) = 1 - (1-p)^n.$$

Với $p = 0.02$:

$$1 - 0.98^n > 0.5 \iff n > \frac{\log(0.5)}{\log(0.98)} \approx 34.31.$$

Số nguyên nhỏ nhất là $n = 35$.

$np = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$ là tổng xác suất các biến cố mô-đun bị lỗi. Vì các biến cố này không xung khắc, tổng đó nói chung không bằng xác suất chính xác của biến cố "ít nhất một mô-đun bị lỗi" và có thể vượt 1.

Phần 6

Bài tập tổng hợp

W05-CASE01 Mức độ 3 — Bài toán tổng hợp

Một hệ thống chữa cháy tại một tòa nhà cao tầng có hai thiết bị báo cháy D1, D2 hoạt động độc lập. Khi xảy ra cháy, hệ thống chữa cháy hoạt động nếu ít nhất một trong hai thiết bị báo động đúng. Giả sử rằng khi xảy ra cháy, D1 báo động đúng với xác suất 0.95 và D2 báo động đúng với xác suất 0.92. Tính xác suất khi có cháy:

a. cả D1, D2 báo động đúng.
b. hệ thống chữa cháy hoạt động.
c. hệ thống chữa cháy không hoạt động

Lời giải — W05-CASE01

Xét trong điều kiện đã xảy ra cháy. Gọi A và B lần lượt là biến cố D1 và D2 báo động đúng. Hai biến cố độc lập trong điều kiện này.

$$P(A \cap B) = 0.95 \times 0.92 = 0.874.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.996.$$

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0.996 = 0.004.$$

W05-TH01

Hộp thứ nhất có 2 viên bi trắng và 1 viên bi đen; hộp thứ hai có 1 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Các viên bi chỉ khác nhau về màu.

Chọn ngẫu nhiên một viên từ hộp thứ nhất, chuyển sang hộp thứ hai và trộn đều. Sau đó chọn ngẫu nhiên một viên từ hộp thứ hai; mỗi viên trong hộp có cùng khả năng được lấy.

1. Biểu diễn hai bước lấy bi bằng sơ đồ cây.
2. Tính xác suất viên lấy từ hộp thứ hai là trắng.
3. Biết viên lấy từ hộp thứ hai là trắng, tính xác suất viên đã chuyển cũng là trắng.

Đáp án — W05-TH01

Gọi A là biến cố viên chuyển sang là trắng; B là biến cố viên lấy từ hộp thứ hai là trắng.

$$P(A) = \frac{2}{3}, \qquad P(\overline{A}) = \frac{1}{3}.$$

Nhánh	Hộp 2 sau chuyển	B	$\overline{B}$
A	2 trắng, 5 đen	$2/7$	$5/7$
$\overline{A}$	1 trắng, 6 đen	$1/7$	$6/7$

Mỗi dòng biểu diễn hai nhánh tiếp theo của cây. Nhân dọc đường đi để có xác suất đồng thời.

Đáp án — W05-TH01

$$P(B) = P(B \mid A)P(A) + P(B \mid \overline{A})P(\overline{A})$$
$$= \frac{2}{7}\frac{2}{3} + \frac{1}{7}\frac{1}{3} = \frac{5}{21}.$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)} = \frac{(2/7)(2/3)}{5/21} = \frac{4}{5}.$$

Thông tin lấy được bi trắng làm xác suất viên chuyển là trắng tăng từ $2/3$ lên $4/5$.

W05-TH03

Một nhà cung cấp giao linh kiện theo lô, mỗi lô gồm 10 linh kiện. Trong toàn bộ các lô, 50% không có linh kiện lỗi, 30% có đúng một linh kiện lỗi và 20% có đúng hai linh kiện lỗi.

Chọn ngẫu nhiên một lô, rồi lấy ngẫu nhiên hai linh kiện khác nhau trong lô đó, không hoàn lại, để kiểm tra. Giả sử phép kiểm tra xác định chính xác linh kiện tốt hay lỗi.

Tính xác suất lô đã chọn có 0, 1 hoặc 2 linh kiện lỗi trong từng trường hợp:

1. Cả hai linh kiện kiểm tra đều tốt.
2. Có đúng một linh kiện kiểm tra bị lỗi.

Đáp án — W05-TH03

Gọi A_i là biến cố lô có đúng i linh kiện lỗi ($i = 0, 1, 2$); B là biến cố hai linh kiện đều tốt; C là biến cố đúng một linh kiện lỗi.

Loại lô	$P(A_i)$	$P(B \mid A_i)$	$P(C \mid A_i)$
A_0	$1/2$	1	0
A_1	$3/10$	$(9/10)(8/9) = 4/5$	$2(1/10)(9/9) = 1/5$
A_2	$1/5$	$(8/10)(7/9) = 28/45$	$2(2/10)(8/9) = 16/45$

Ở cột cuối, cộng xác suất của hai thứ tự xung khắc: lỗi–tốt và tốt–lỗi. Không thay xác suất ở lần lấy thứ hai bằng xác suất ở lần lấy đầu.

Đáp án — W05-TH03

$$P(B) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\frac{4}{5} + \frac{1}{5}\frac{28}{45} = \frac{389}{450}.$$

Áp dụng Bayes cho từng loại lô:

$$P(A_0 \mid B) = \frac{225}{389} \approx 0.5784,$$

$$P(A_1 \mid B) = \frac{108}{389} \approx 0.2776,$$

$$P(A_2 \mid B) = \frac{56}{389} \approx 0.1440.$$

Cả hai linh kiện đều tốt chưa bảo đảm cả lô không lỗi; xác suất lô không lỗi tăng từ 0.5 lên khoảng 0.5784.

Đáp án — W05-TH03

$$P(C) = \frac{1}{2}(0) + \frac{3}{10}\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\frac{16}{45} = \frac{59}{450}.$$

$$P(A_0 \mid C) = 0,$$

$$P(A_1 \mid C) = \frac{27}{59} \approx 0.4576,$$

$$P(A_2 \mid C) = \frac{32}{59} \approx 0.5424.$$

Quan sát một linh kiện lỗi loại trừ lô không lỗi. Sau quan sát này, lô có hai linh kiện lỗi có xác suất hậu nghiệm cao nhất trong ba loại lô.

Phần 7

Tổng kết

Tóm tắt nội dung Tuần 05

- Không gian mẫu và biến cố là nền tảng để mô tả một phép thử ngẫu nhiên.
- Các quy tắc cộng, nhân và phần bù xác suất.
- Xác suất có điều kiện, tính độc lập khác với xung khắc.
- Xác suất toàn phần, định lý Bayes.

Chuẩn bị cho Tuần 06

Tuần 06 chuyển từ biến cố sang **phân phối xác suất và biến ngẫu nhiên**.

Trước buổi học:

- ôn lại không gian mẫu và xác suất của biến cố;
- đọc trước khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc.